



RAPPORT DE STAGE

L3 Mathématiques, UFR Sciences Fondamentales et Appliquées

Étudiant : Henry CHIEN
Sujet du stage : Fractions Continues et ses Connexions
Dates : 5 – 30 mai 2025
Lieu : Université de Poitiers, Campus Futuroscope
Tuteur : M. Pol VANHAECKE

Mai 2025

Résumé

Ce rapport propose un cadre unifié pour l'étude des fractions continues, qu'elles soient finies ou infinies. Après avoir montré comment l'algorithme d'Euclide établit une bijection entre nombres rationnels et fractions continues finies, nous introduisons les continuants et leur formulation matricielle 2×2 . La diagonalisation de ces matrices permet d'obtenir des expressions fermées pour des suites récurrentes comme la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Enfin, l'analyse des développements infinis périodiques (liés aux entiers quadratiques) et non périodiques (illustrés notamment par l'approximation de π).

Mots-clés : fractions continues finies, fractions continues infinies (périodiques et non périodiques), continuants, matrices 2×2 , diagonalisation, entiers quadratiques, nombres irrationnels.

Abstract

This report presents a unified framework for both finite and infinite continued fractions. We first use the Euclidean algorithm to establish a bijection between rational numbers and finite continued fractions, then introduce continuants as 2×2 matrix products. Diagonalizing these matrices yields closed-form expressions for recursive sequences such as the Fibonacci numbers and the golden ratio. Finally, we examine infinite periodic expansions (corresponding to quadratic integers) and non-periodic ones (exemplified by π).

Keywords : finite continued fractions, infinite continued fractions (periodic and non-periodic), continuants, 2×2 matrices, diagonalization, quadratic integers, irrational numbers.

Remerciements

Je remercie vivement M. Pol Vanhaecke pour son encadrement, ses conseils et son soutien tout au long de ce stage.

Table des matières

1	Introduction et Motivations	3
2	Présentation de l'Université de Poitiers et UMR 7348	3
3	Développement	3
3.1	Fraction Continue Finie et l'Algorithme d'Euclide	4
3.2	Continuants	6
3.3	Matrices	7
3.4	Fraction Continue Infinie Périodique	10
3.4.1	Fraction Continue Infinie avec Coefficients Constants	10
3.4.2	Fraction Continue Infinie avec Coefficients qui se Répètent dès le Début	10
3.4.3	Fraction Continue Infinie avec Coefficients qui se Répètent dès un Certain Moment	11

3.5 Fraction Continue Infinie Non-Périodique	12
4 Conclusion	13
Références	14

1 Introduction et Motivations

Ce stage en L3 Mathématiques a pour objectif d’approfondir mes connaissances en théorie des fractions continues et leurs multiples connexions algébriques et analytiques. Le choix de l’Université de Poitiers s’explique par la présence de UMR 7348 – Laboratoire de Mathématiques et Applications et par l’expertise de M. Vanhaecke dans ce domaine. Durant ces quatre semaines, j’ai visé à :

1. Définir rigoureusement les fractions continues et établir, via l’algorithme d’Euclide, une bijection entre nombres rationnels et fractions continues finies ;
2. Introduire les continuants, montrer leur correspondance exacte avec la formulation euclidienne et les traduire en produits de matrices 2×2 ;
3. Exploiter la diagonalisation de ces matrices pour obtenir des expressions fermées, en particulier pour la suite de Fibonacci et le nombre d’or ;
4. Étudier les développements en fractions continues infinies :
 - périodiques dès le premier terme, correspondant aux entiers quadratiques ;
 - périodiques à partir d’un rang donné, donnant également des entiers quadratiques généraux ;
 - non périodiques, associées à des nombres irrationnels génériques (par exemple π).

Je souhaite suivre un double license en Mathématiques et Informatique, et je considère ce stage comme une excellente occasion de développer mon intérêt pour les Mathématiques et d’explorer ce à quoi pourrait ressembler une carrière de recherche. Associé aux stages que j’ai prévus en Informatique, je pense obtenir une vision concrète des différences entre travailler dans ces deux domaines STEM.

2 Présentation de l’Université de Poitiers et UMR 7348

L’Université de Poitiers, fondée en 1431, est l’une des plus anciennes universités de France. La faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées regroupe plusieurs départements, dont le département de Mathématiques, implanté sur le campus Futuroscope, équipé de laboratoires modernes et d’espaces de recherche collaboratifs.

UMR 7348 – Laboratoire de Mathématiques et Applications, sous la direction de M. Vanhaecke, se spécialise en géométrie algébrique et applications aux systèmes dynamiques. Mon stage s’est déroulé dans ce cadre.

3 Développement

Dans cette partie, nous déroulons pas à pas la construction exposée en introduction :

- Définition des fractions continues et algorithme d’Euclide ;
- Présentation des continuants et mise en forme matricielle ;
- Applications de la diagonalisation aux suites récurrentes (Fibonacci, nombre d’or) ;
- Étude des fractions continues infinies : périodiques (dès le début ou à partir d’un rang) et non périodiques (exemple : π).

Définition 3.1 (Fraction Continue). En mathématiques, une *fraction continue* ou *fraction continue simple* ou plus rarement *fraction continuée* est une expression de la forme :

$$b_0 + \frac{a_0}{b_1 + \frac{a_1 a_2}{b_2 + \frac{a_2 a_3}{b_3 + \dots}}} \quad (1)$$

avec a_i et b_i pour $i \in \mathbb{N}$ des éléments d'un corps. Si tous les a_i sont non nuls, (1) comporte un nombre infini d'étages ; sinon, (1) comporte un nombre fini d'étages.

Dans les deux cas, on peut transformer l'expression comme suit :

$$b_0 + \frac{c_0 a_0}{c_0 b_1 + \frac{c_0 c_1 a_1}{c_1 b_2 + \frac{c_1 c_2 a_2}{c_2 b_3 + \dots}}}$$

avec c_0 l'inverse de $a_0 \neq 0$, c_1 l'inverse de $c_0 a_1 \neq 0$, etcetera, tout c_i appartenant au corps. Puisqu'on se trouve dans un corps, l'expression se transforme à :

$$b_0 + \frac{1}{c_0 b_1 + \frac{1}{c_1 b_2 + \frac{1}{c_2 b_3 + \dots}}}$$

Ou, plus simplement, sous la forme

$$d_0 + \frac{1}{d_1 + \frac{1}{d_2 + \frac{1}{d_3 + \dots}}}$$

avec tous d_i appartenant au corps. Dans la suite, on va les prendre dans $\mathbb{Z}$, voire dans $\mathbb{N}$ (sauf éventuellement d_0).

Dans ce mémoire, on se concentre au début sur des fractions continues finies. Ensuite, on va discuter des fractions continues infinies, périodique ou non.

3.1 Fraction Continue Finie et l'Algorithme d'Euclide

Proposition 3.1. En mathématiques, et plus précisément en arithmétique, la *division euclidienne* ou *division entière* est une procédure de calcul qui, à deux entiers naturels appelés *dividende* et *diviseur*, associe deux autres entiers appelés *quotient* (*quotient euclidien* s'il y a ambiguïté) et *reste*.

À deux entiers $a \geq 0$ et $b > 0$, on associe de façon unique deux entiers naturels, le quotient q et le reste r , qui vérifient :

$$\begin{aligned} a &= b * q + r, \\ 0 &\leq r < b. \end{aligned}$$

Corollaire 3.2. Si a et b sont deux entiers naturels avec par exemple $a \geq b$, si r est le reste de a par b , alors le PGCD de a et b vaut le PGCD de b et r .

Démonstration. On utilise l'équation ci-dessus. Donc, on a $a = bq + r$, avec $b > 0$, $a \in \mathbb{Z}$, et $0 \leq r < b$. Le PGCD de a et b on l'appelle d_1 . On voit que l'ensemble de diviseurs communs à a et b est contenu dans l'ensemble des diviseurs de r . Le PGCD de b et r on l'appelle d_2 . On voit que l'ensemble de diviseurs communs à b et r est contenu dans l'ensemble des diviseurs de a . Alors, l'ensemble de diviseurs communs à b et r est contenu dans l'ensemble de diviseurs communs à a et b , et l'ensemble de diviseurs communs à a et b est contenu dans l'ensemble de diviseurs communs à b et r . Alors les deux ensembles sont égaux. Donc, $d_1 = d_2$. $\square$

Définition 3.2 (l'algorithme d'Euclide). *L'algorithme d'Euclide* est une méthode pour trouver pratiquement le PGCD de deux nombres sans avoir besoin de faire leur décomposition en produit de facteurs premiers. Il est basé sur les propriétés ci-dessus. On fait donc des divisions euclidiennes, jusqu'à ce qu'on trouve un reste nul. Le dernier reste non nul est le pgcd de a et b.

Dans un cas plus générale, on peut écrire l'algorithme euclide comme suit. Étant donné deux entiers naturels avec $r_{-1} \geq r_0 \geq 1$, on a des équations suivantes :

$$r_{-1} = r_0 a_0 + r_1, \quad (2)$$

$$r_0 = r_1 a_1 + r_2, \quad (3)$$

$$\dots \quad (4)$$

$$r_{n-1} = r_n a_n + r_{n+1}, \quad (5)$$

$$r_n = r_{n+1} a_{n+1} + 0. \quad (6)$$

Corollaire 3.3. $PGCD(r_{-1}, r_0) = r_{n+1}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} PGCD(r_{-1}, r_0) &= PGCD(r_0, r_1) = PGCD(r_1, r_2) = \dots \\ &= PGCD(r_n, r_{n+1}) = PGCD(r_{n+1}, 0) = r_{n+1} \end{aligned}$$

□

Exemple 1. On souhaite calculer le pgcd de 104 et 66. On effectue les divisions euclidiennes successives suivantes :

$$104 = 1 * 66 + 38,$$

$$66 = 1 * 38 + 28,$$

$$38 = 1 * 28 + 10,$$

$$28 = 2 * 10 + 8,$$

$$10 = 1 * 8 + 2,$$

$$8 = 4 * 2 + 0.$$

Le pgcd de 104 et 68 est donc 2.

Comme troisième corollaire de la proposition 2.1, je vais prouver que tout nombre rationnel a une représentation en fraction continue, en utilisant l'algorithme d'Euclide. Tout nombre rationnel supérieur ou égal à 1 peut s'écrire comme $\frac{r_{-1}}{r_0}$, où $r_{-1}, r_0 \in \mathbb{N}^*$ avec $r_{-1} \geq r_0$. Si on divise (2) par r_0 , on obtient $\frac{r_{-1}}{r_0} = a_0 + \frac{r_1}{r_0} = a_0 + \frac{1}{\frac{r_0}{r_1}}$. On peut voir que $\frac{r_0}{r_1}$

est (3) divisé par r_1 . Donc, on a les égalités suivantes :

$$\begin{aligned}
\frac{r_{-1}}{r_0} &= a_0 + \frac{r_1}{r_0}, \\
&= a_0 + \frac{1}{\frac{r_0}{r_1}}, \\
&= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{r_1}{r_2}}, \\
&= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\frac{r_2}{r_1}}}. \\
&\dots
\end{aligned}$$

Alors, tout nombre rationnel admet une représentation en fraction continue finie. Réciproquement, toute fraction continue finie admet un nombre rationnel correspondant. Comme exemple, d'après Exemple 1, on a :

$$\frac{104}{66} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}}}}}.$$

3.2 Continuants

Dans cette section, je vais définir pour tout $n \in \mathbb{N}$ 2 familles d'applications $p_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)$ et $q_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)$ récursivement :

$$\begin{aligned}
p_0(a_0) &:= a_0, \\
q_0(a_0) &:= 1, \\
p_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n) &:= a_0 p_{n-1}(a_1; a_2, \dots, a_n) + q_{n-1}(a_1; a_2, \dots, a_n), \\
q_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n) &:= p_{n-1}(a_1; a_2, \dots, a_n).
\end{aligned}$$

On appelle des p_i et q_i des *continuants*.

Comme exemple, je vais calculer $p_1(a_0; a_1)$, $q_1(a_0; a_1)$, $p_2(a_0; a_1, a_2)$, et $q_2(a_0; a_1, a_2)$:

$$\begin{aligned}
p_1(a_0; a_1) &:= a_0 p_0(a_1) + q_0(a_1) = a_0 a_1 + 1, \\
q_1(a_0; a_1) &:= p_0(a_1) = a_1, \\
p_2(a_0; a_1, a_2) &:= a_0 p_1(a_1; a_2) + q_1(a_1; a_2) = a_0(a_1 a_2 + 1) + a_1 = a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_1, \\
q_2(a_0; a_1, a_2) &:= p_1(a_1; a_2) = a_1 a_2 + 1.
\end{aligned}$$

Le but de ce paragraphe est de créer un lien entre les continuants et l'algorithme

d'Euclide. Avec les définitions récursives, on peut écrire cette fraction suivante :

$$\begin{aligned}
 \frac{p_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)}{q_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)} &= a_0 + \frac{q_{n-1}(a_1; a_2, a_3, \dots, a_n)}{p_{n-1}(a_1; a_2, a_3, \dots, a_n)}, \\
 &= a_0 + \frac{1}{\frac{p_{n-1}(a_1; a_2, a_3, \dots, a_n)}{q_{n-1}(a_1; a_2, a_3, \dots, a_n)}}, \\
 &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{\frac{p_{n-2}(a_2; a_3, a_4, \dots, a_n)}{q_{n-2}(a_2; a_3, a_4, \dots, a_n)}}}. \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

On peut voir que ce système d'équations est pareil que celui-là avec l'algorithme d'Euclide ci-dessus. On a changé r_{-1} à $p_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)$ et r_0 à $q_n(a_0; a_1, a_2, \dots, a_n)$, mais le reste est le même. Alors, on a une application bijective entre la représentation avec l'algorithme d'Euclide et la représentation avec continnants. Les coefficients $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ sont les mêmes.

3.3 Matrices

Avec les définitions des continnants dans la dernière partie, on peut réécrire les définitions sous la forme matrice (ici pour la conservation d'espace, je n'écris pas les coefficients. Le tilde et doubletilde ci-dessus est une autre façon de représenter le décalage de coefficients. Donc, $\widetilde{p_{n-1}} = p_{n-1}(a_1; a_2, a_3, \dots, a_n)$) :

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{p_{n-1}} \\ \widetilde{q_{n-1}} \end{pmatrix}, \\
 &= \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \widetilde{\widetilde{p_{n-2}}} \\ \widetilde{\widetilde{q_{n-2}}} \end{pmatrix}, \\
 &= \begin{pmatrix} a_0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} a_n & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
 &= \prod_{i=0}^n \begin{pmatrix} a_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

En utilisant cette méthode d'expression, on peut avoir des résultats intéressants par rapport à des coefficients répétitives et finalement la série de Fibonacci. Si, comme coefficients, on avait $a_0 = a_1 = \dots = a_n$, on aurait (ici $a = a_0 = a_1 = \dots = a_n$) :

$$\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n+1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

C'est difficile à calculer. Pour le calculer plus facilement, on va diagonaliser la matrice $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = PDP^{-1}.$$

Alors, on transforme (5) à :

$$\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} = (PDP^{-1})^{n+1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

qui est beaucoup plus simple à calculer car D est la matrice des valeurs propres. Donc on diagonalize :

$$\chi_A(x) = x^2 - ax - 1, \quad \lambda_1, \lambda_2 \text{ racines de } x^2 - ax - 1 = 0, \quad \lambda_i^2 = a\lambda_i + 1.$$

Pour chaque λ_i , un vecteur propre est

$$v_i = \begin{pmatrix} \lambda_i \\ 1 \end{pmatrix},$$

donc

$$P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

On en déduit immédiatement

$$P D^{n+1} P^{-1} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n+1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix} &= P D^{n+1} P^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n+1} & 0 \\ 0 & \lambda_2^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &= \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1^{n+2} - \lambda_2^{n+2} \\ \lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

D'après la définition des continuants et l'équation ci-dessus, on a donc :

$$\begin{aligned} p_{-1}(a) &= q_0(a) = 1, \\ p_0(a) &= a, \\ p_n &= a\widetilde{p_{n-1}} + \widetilde{\widetilde{p_{n-2}}}. \end{aligned}$$

Ensuite on considère la suite de Fibonacci et le nombre d'or. On peut définir la suite de Fibonacci sous une forme de la même manière que ci-dessus :

$$\begin{aligned} F_0 &= 0, \\ F_1 &= 1, \\ F_n &= F_{n-1} + F_{n-2}. \end{aligned}$$

Définition 3.3. Le nombre d'or est le nombre réel positif, noté ϕ , est donné par la formule :

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Ce nombre irrationnel est l'unique solution positive de l'équation $\phi^2 = \phi + 1$.

Corollaire 3.4. L'autre solution de l'équation $\phi^2 = \phi + 1$ on l'appelle $\bar{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. On a donc les équations suivantes :

$$\begin{aligned} \phi^2 &= \phi + 1, \\ \bar{\phi}^2 &= \bar{\phi} + 1, \\ \phi\bar{\phi} &= -1, \\ \phi + \bar{\phi} &= 1. \end{aligned}$$

Par ce qu'on a fait ci-dessus, la fraction continue est une manière d'approcher un nombre réel; dans le cas du nombre d'or, elle est simple. On peut l'approcher par les valeurs 1 ou $1 + 1/1$. La fraction suivante est plus précise :

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}.$$

Le prolongement à l'infini de cette méthode donne exactement le nombre d'or :

$$\phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}.$$

En effet, le membre de droite représente un irrationnel positif x qui vérifie, par construction, $x = 1 + \frac{1}{x}$ c'est-à-dire $x^2 = x + 1$. Ce nombre x est donc égal à ϕ .

On va utiliser tout ce qu'on a mis pour montrer que la suite de Fibonacci a éventuellement la qualité de la nombre d'or. Plus précisément, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. C'est évident à voir que c'est pareil que des continuants, sauf qu'ici on n'utilise pas q_n , et on la remplace par p_{n-1} . Mais autrement il reste le même. On peut donc écrire la série de Fibonacci sous la forme matrice comme suivant, avec coefficient $a = 1$:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &= -\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\bar{\phi} & -\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi^n & 0 \\ 0 & \bar{\phi}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\phi & -1 \\ \bar{\phi} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &= -\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \phi^n & \bar{\phi}^n \\ -\bar{\phi}\phi^n & -\phi\bar{\phi}^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\phi & -1 \\ \bar{\phi} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &= -\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \phi^n & \bar{\phi}^n \\ \phi^{n-1} & \bar{\phi}^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\phi & -1 \\ \bar{\phi} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &= -\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -\phi^{n+1} + \bar{\phi}^{n+1} & * \\ -\phi^n + \bar{\phi}^n & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On ne s'occupe pas des deux * car quand on multiplie les deux matrices, ils vont avoir valeur 0. Donc, on a :

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = -\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -\phi^{n+1} + \bar{\phi}^{n+1} \\ -\phi^n + \bar{\phi}^n \end{pmatrix}.$$

Alors, ça nous donne :

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{\phi^{n+1} - \bar{\phi}^{n+1}}{\sqrt{5}}, \\ F_{n-1} &= \frac{\phi^n - \bar{\phi}^n}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

Alors :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\phi^{n+1} - \bar{\phi}^{n+1}}{\phi^n - \bar{\phi}^n}, \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \phi \frac{1 - (\frac{\bar{\phi}}{\phi})^{n+1}}{1 - (\frac{\bar{\phi}}{\phi})^n}. \end{aligned}$$

Car $0 < |\frac{\bar{\phi}}{\phi}| < 1$, on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi \frac{1}{1} = \phi.$$

3.4 Fraction Continue Infinie Périodique

Dans cette section, on va discuter des fractions continues infinies périodiques. Au début, on définit la notion d'entier (ou nombre) quadratique :

Définition 3.4. Les *entiers quadratiques* sont des nombres complexes qui sont des solutions d'équations de la forme :

$$x^2 + bx + c = 0.$$

avec b et c entiers usuels. Par exemple, le nombre d'or est un entier quadratique.

Définition 3.5. Les *nombres quadratiques* sont des nombres complexes avec la même définition que les entiers quadratiques, sauf que b et c sont des nombres rationnels.

3.4.1 Fraction Continue Infinie avec Coefficients Constants

Le premier cas concerne des fractions continues avec coefficients constants. On a déjà fait un peu d'exploration sur ça, et ici je vais expliquer un peu de plus et montrer que tout fraction continue avec coefficients constants admet un entier quadratique correspondant. Ce type de fraction continue est sous la forme suivante :

$$a + \frac{1}{a + \frac{1}{a + \dots}}.$$

On l'appelle f . Alors, on a :

$$f = a + \frac{1}{f}.$$

Alors :

$$\begin{aligned} f^2 &= af + 1, \\ f^2 - af - 1 &= 0. \end{aligned}$$

Alors, f est un entier quadratique.

3.4.2 Fraction Continue Infinie avec Coefficients qui se Répètent dès le Début

Ce type de fraction continue (qu'on appelle f) est sous la forme suivante :

$$f = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f}}}}}.$$

Je vais montrer que ce type de fraction continue admet un nombre quadratique correspondant. On va prouver par récurrence.

L'idée de la preuve est d'exprimer f par le type de fraction suivant : $\frac{b+cf}{d+ef}$, avec $b, c, d, e \in \mathbb{Q}$. Si oui, on a $f^2 + \frac{d-c}{e}f - \frac{b}{e} = 0$, et f est bien un nombre quadratique.

Démonstration. L'initialisation :

$$f_0 = a_0 + \frac{1}{f_0} = \frac{a_0 f_0 + 1}{f_0}.$$

L'hérédité : On suppose que $f_n = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f_n}}}}}$ peut être représenté par $\frac{b_0 + c_0 f_n}{d_0 + e_0 f_n}$,

avec $b_0, c_0, d_0, e_0 \in \mathbb{Q}$. Alors :

$$f_{n+1} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f_{n+1}}}}}},$$

$$(a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f_{n+1}}}}})f_{n+1} = (a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f_{n+1}}}}})a_0 + 1.$$

Par l'hypothèse, on peut exprimer $a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f_{n+1}}}}}$ comme $\frac{b_1 + c_1 f_{n+1}}{d_1 + e_1 f_{n+1}}$, avec $b_1, c_1, d_1, e_1 \in \mathbb{Q}$. Donc on peut réécrire l'égalité ci-dessus comme suit :

$$\begin{aligned} \left(\frac{b_1 + c_1 f_{n+1}}{d_1 + e_1 f_{n+1}}\right)f_{n+1} &= \left(\frac{b_1 + c_1 f_{n+1}}{d_1 + e_1 f_{n+1}}\right)a_0 + 1, \\ f_{n+1} &= a_0 + \frac{d_1 + e_1 f_{n+1}}{b_1 + c_1 f_{n+1}}, \\ &= \frac{d_2 + e_2 f_{n+1}}{b_1 + c_1 f_{n+1}}, \end{aligned}$$

avec $d_2, e_2 \in \mathbb{Q}$. □

3.4.3 Fraction Continue Infinie avec Coefficients qui se Répètent dès un Certain Moment

Ce type de fraction continue (qu'on appelle g) est sous la forme suivante :

$$g = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f}}}}$$

Où f est une fraction continue infinie avec coefficients qui se répètent dès le début. Je vais montrer que ce type de fraction continue admet un nombre quadratique correspondant aussi. On va prouver par récurrence :

Démonstration. L'initialisation :

$$\begin{aligned} g_0 &= a_0 + \frac{1}{f_0}, \\ g_0 f_0 &= a_0 f_0 + 1, \\ (g_0 - a_0)f_0 &= 1, \\ f_0 &= \frac{1}{g_0 - a_0}. \end{aligned}$$

D'après 3.4.2, on sait que f_0 est un nombre quadratique. Alors on a :

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{g_0 - a_0}\right)^2 + b\left(\frac{1}{g_0 - a_0}\right) + c &= 0, \\ \frac{1}{(g_0 - a_0)^2} + \frac{b(g_0 - a_0)}{(g_0 - a_0)^2} + \frac{c(g_0 - a_0)^2}{(g_0 - a_0)^2} &= 0, \\ cg_0^2 + (b - 2ca_0)g_0 + (a_0^2 - ba_0 + 1) &= 0, \\ g_0^2 + \frac{(b - 2ca_0)}{c}g_0 + \frac{(a_0^2 - ba_0 + 1)}{c} &= 0. \end{aligned}$$

Donc g_0 est un nombre quadratique.

L'hérédité : On suppose que $g_n = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{f_n}}}}}$ est un nombre quadratique. Alors :

$$\begin{aligned} g_{n+1} &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{a_{n+1} + \frac{1}{f}}}}}}, \\ &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots + \frac{1}{a_n + \frac{1}{h}}}}}, \end{aligned}$$

avec $h = a_{n+1} + \frac{1}{f}$. Par l'initialisation, h est un nombre quadratique. Donc, par l'hypothèse, g_{n+1} est un nombre quadratique. $\square$

3.5 Fraction Continue Infinie Non-Périodique

Pour ce type de fraction continue, on va arriver à une conclusion similaire qu'avant : tout fraction continue infinie non-périodique admet un nombre irrationnel correspondant. Ce type de fraction continue (qu'on appelle f) est sous la forme suivante :

$$f = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\dots}}}$$

Exemple 2. L'expansion en fraction continue de π n'est pas périodique. On dispose par exemple de :

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, \dots],$$

c'est-à-dire

$$\pi = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{292 + \dots}}}}.$$

Aucun motif périodique n'a été observé dans la suite des coefficients. Cette expansion fournit néanmoins d'excellentes approximations rationnelles :

$$\frac{22}{7} = [3; 7], \quad \frac{333}{106} = [3; 7, 15], \quad \frac{355}{113} = [3; 7, 15, 1].$$

Similaire à fraction continue finie, tout fraction continue infinie non-périodique admet un nombre irrationnel correspondant. On va prouver en utilisant des limites.

Démonstration. On peut écrire chaque fraction continue infinie non-périodique comme limite d'une suite (p_n) comme suit :

$$\begin{aligned} p_0 &= a_0, \\ p_1 &= a_0 + \frac{1}{a_1}, \\ p_2 &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}}, \\ p_3 &= a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3}}}, \\ &\dots \end{aligned}$$

Notons qu'on peut créer deux suites de (p_n) comme suit :

$$\begin{aligned} (p_i) &= (p_0, p_2, p_4, \dots), \\ (p_j) &= (p_1, p_3, p_5, \dots). \end{aligned}$$

Comme tout $a_i \in \mathbb{N}^*$, on remarque que (p_i) est croissante, bien que (p_j) soit décroissante. On a $p_0 < p_1$, Alors (p_n) converge vers un nombre réel. D'après 3.1, tout nombre rationnel admet une représentation en fraction continue finie. Donc (p_n) converge vers un nombre irrationnel. $\square$

4 Conclusion

Dans ce travail, nous avons montré comment les continuants et leur interprétation matricielle permettent de traduire de façon explicite chaque type de fraction continue en un cadre algébrique unifié. D'une part, les fractions continues finies, via l'algorithme d'Euclide, établissent une bijection exacte avec les nombres rationnels; d'autre part, les fractions continues infinies périodiques correspondent aux entiers quadratiques (banals ou généralisés à partir d'un certain rang); enfin, les développements non périodiques, tels que celui de π , illustrent la diversité des nombres irrationnels.

Ces résultats ouvrent la voie à l'exploration des liens profonds entre arithmétique, algèbre et analyse, et ouvrent la voie à l'étude de généralisations (fractions continues multidimensionnelles, approches p-adiques...) et à leurs applications en théorie des nombres et en algorithmes numériques.

Références

- [1] BIBMATH.NET : Algorithme d'euclide. <https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./a/algoeuclide.html>.
- [2] WIKIPEDIA : Continuant (mathematics). [https://en.wikipedia.org/wiki/Continuant_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Continuant_(mathematics)).
- [3] WIKIPEDIA : Continued fraction. https://en.wikipedia.org/wiki/Continued_fraction.
- [4] WIKIPEDIA : Quadratic integer. https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_integer.
- [5] WIKIPÉDIA : Division euclidienne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_euclidienne.
- [6] WIKIPÉDIA : Fraction continue. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_continue.
- [7] WIKIPÉDIA : Nombre d'or. https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or.